

Cadenas de Markov — Ejercicios resueltos

Guía 2 ■ Modelos Estocásticos

Tiempo discreto (CDMD): clasificación de estados, distribución estacionaria, absorción y tiempos de visita.

Tiempo continuo (CDMC): generadores, procesos de nacimiento–muerte y probabilidades estacionarias.

Transcripción y resolución de la carpeta guía_2/ ■ P. Hurtado ■ 2026

***Cómo leer esta guía.** Cada ficha contiene el enunciado transcrito y, justo debajo, su resolución paso a paso con el o los diagramas de transición. Los ejercicios se etiquetan **Dn** (tiempo discreto) y **Cn** (tiempo continuo). El índice de la página siguiente es navegable: haz clic en cualquier título para saltar a la ficha; cada ficha tiene al final un enlace ↑ volver al índice.*

Índice navegable

Índice

Parte I · Cadenas en Tiempo Discreto (CDMD)	3
D1 · Cadena de 3 estados: probabilidad conjunta	3
D2 · Cadena de 8 estados: análisis estructural	3
D3 · Cadena de 5 estados dada por su grafo	4
D4 · Cadena de 6 estados: análisis completo	6
D5 · Fiabilidad de máquinas	7
D6 · Inventario de notebooks con demanda Poisson	8
D7 · Buffer de comunicaciones	9
D8 · Ayudantes entre dos salas (Solemne)	9
D9 · Deportista y zapatillas en dos puertas	11
D10 · Instalación de equipos en un centro hospitalario	12
D11 · Empresa de radiotaxis (Santiago–Concepción)	13
D12 · El problema de los paraguas	13
D13 · Clima y seguro de lluvia	15
Parte II · Cadenas en Tiempo Continuo (CDMC)	16
C1 · Banco de sangre	16
C2 · Lustrabotas de dos sillas	16
C3 · Pedro, el estudiante sociable	18
C4 · Armijo, el ejecutivo, y su novia	19
C5 · Sucursal bancaria: cajas y depósitos	20
C6 · Creatividad de un artista plástico	21

Parte I · Cadenas en Tiempo Discreto (CDMD)

D1 · Cadena de 3 estados: probabilidad conjunta

ENUNCIADO

Una cadena de Markov $\{X_n, n \geq 0\}$ tiene tres estados $\{0, 1, 2\}$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.2 & 0.5 \\ 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

La distribución inicial es $\mathbb{P}(X_0 = 0) = 0.2$, $\mathbb{P}(X_0 = 1) = 0.5$, $\mathbb{P}(X_0 = 2) = 0.3$. Determine $\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2)$.

RESOLUCIÓN

► Regla de la cadena + propiedad de Markov

La probabilidad de una trayectoria se factoriza como el producto de la inicial por las transiciones sucesivas:

$$\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2) = \mathbb{P}(X_0 = 0) p_{01} p_{12} = 0.2 \times 0.2 \times 0.1.$$

$$\mathbb{P}(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2) = \boxed{0.004}.$$

[↑ volver al índice](#)

D2 · Cadena de 8 estados: análisis estructural

ENUNCIADO

Considere la cadena con estados $\{1, \dots, 8\}$ y matriz

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.1 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.2 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9 & 0.1 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) Identifique las clases, su tipo (transitoria/recurrente) y el período de cada estado. **b)** ¿Existe distribución límite? ¿Y estacionaria?

RESOLUCIÓN

► a) Clases, tipo y período

Alcanzabilidad. En el bloque $\{1, 2, 3, 4, 5\}$: $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1, 1 \leftrightarrow 3$ ($p_{13}, p_{31} > 0$), $1 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ y $1 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1$. Por transitividad $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ es una clase. Las filas 6, 7, 8 tienen ceros en las columnas 1–5: desde $\{6, 7, 8\}$ no se alcanza $\{1, \dots, 5\}$, y $6 \leftrightarrow 7 \leftrightarrow 8$. Luego $\{6, 7, 8\}$ es una clase **cerrada**.

Tipo. Desde el estado 1 se alcanza $\{6, 7, 8\}$ ($p_{16} = 0.1 > 0$) sin retorno posible $\Rightarrow \{1, \dots, 5\}$ es **transitoria**. $\{6, 7, 8\}$ cerrada y finita $\Rightarrow$ **recurrente positiva**.

Período. $p_{44} = 0.7 > 0 \Rightarrow d = 1$ en $\mathcal{C}_1$; $p_{66} = 0.3 > 0 \Rightarrow d = 1$ en $\mathcal{C}_2$. Ambas clases son **aperiódicas**.

Clase	Estados	Tipo	Período
$\mathcal{C}_1$	$\{1, 2, 3, 4, 5\}$	Transitoria	$d = 1$
$\mathcal{C}_2$	$\{6, 7, 8\}$	Recurrente positiva	$d = 1$

► b) Distribución límite y estacionaria

Como $\mathcal{C}_1$ es transitoria, la cadena es absorbida c.s. en $\mathcal{C}_2$, que es irreducible, recurrente positiva y aperiódica. Por lo tanto existe *una* distribución límite, soportada en $\mathcal{C}_2$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^n = \pi_j^{(2)} \quad (j \in \mathcal{C}_2), \quad P_{ij}^n \rightarrow 0 \quad (j \in \mathcal{C}_1).$$

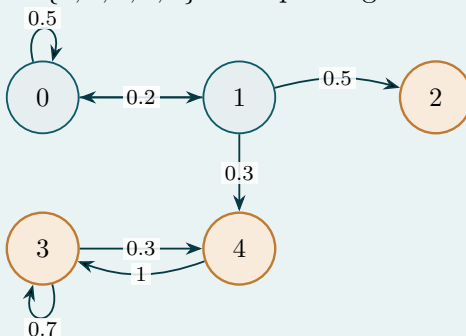
La **única** distribución estacionaria está concentrada en $\mathcal{C}_2$ y coincide con la distribución límite $\pi^{(2)}$ (solución de $\pi^{(2)} P_{\mathcal{C}_2} = \pi^{(2)}$).

[↑ volver al índice](#)

D3 · Cadena de 5 estados dada por su grafo

ENUNCIADO

Considere la CDMD con estados $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ dada por el grafo:



- a) Clases. b) Transitorios/recurrentes (demuestre). c) Periodicidad. d) $\mathbb{P}(X_5 = 3, X_4 = 4 \mid X_3 = 1, X_2 = 0)$. e) Visitas esperadas a 1 si parte en 1.

RESOLUCIÓN

► a) Clases de comunicación

$\mathcal{C}_T = \{0, 1\}$: $0 \rightarrow 1$ ($p_{01} = 0.5$) y $1 \rightarrow 0$ ($p_{10} = 0.2$), se comunican. $\{2\}$: estado **absorbente** ($p_{22} = 1$), no comunica con ningún otro. $\mathcal{C}_R = \{3, 4\}$: $3 \rightarrow 4$ ($p_{34} = 0.3$) y $4 \rightarrow 3$ ($p_{43} = 1$), clase cerrada. Desde $\mathcal{C}_T$ se alcanza $\{2\}$ (vía $1 \rightarrow 2$) y $\mathcal{C}_R$ (vía $1 \rightarrow 4$), pero no hay retorno.

► b) Recurrencia y transiencia

$\{2\}$ absorbente $\Rightarrow$ **recurrente positivo**. $\mathcal{C}_R$ cerrada y finita $\Rightarrow$ **recurrente positivo**. $\mathcal{C}_T$ no es cerrada: desde 1 se escapa a $\{2\}$ con prob. 0.5 y a $\{3, 4\}$ con prob. 0.3, luego $\{0, 1\}$ **transitorios**.

► c) Periodicidad

$p_{00} = 0.5 > 0 \Rightarrow d(0) = 1$. $\{2\}$ absorbente: $d(2) = 1$. En $\mathcal{C}_R$: $p_{33} = 0.7 > 0 \Rightarrow d(3) = 1$; para 4, retornos en 2 y 3 pasos ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ y $4 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 4$), $\gcd(2, 3) = 1 \Rightarrow d(4) = 1$. Todos **aperiódicos**.

► d) Probabilidad condicionada

Por Markov, $X_2 = 0$ es irrelevante dado $X_3 = 1$:

$$\mathbb{P}(X_5 = 3, X_4 = 4 \mid X_3 = 1, X_2 = 0) = p_{14} p_{43} = 0.3 \times 1.$$

$$\mathbb{P}(\cdot) = \boxed{0.3}.$$

► e) Número esperado de visitas al estado 1 partiendo en 1

Los únicos estados transitorios son $\{0, 1\}$; state 2 es absorbente y $\{3, 4\}$ son recurrentes, ambos contribuyen 0 a futuras visitas a 1. Sea $v_i = \mathbb{E}[\# \text{ visitas al estado 1} \mid X_0 = i]$ para $i \in \{0, 1\}$. Por análisis de primer paso:

$$v_1 = 1 + p_{10} v_0 = 1 + 0.2 v_0, \quad (1)$$

$$v_0 = p_{00} v_0 + p_{01} v_1 = 0.5 v_0 + 0.5 v_1. \quad (2)$$

Resolución. De (2): $0.5 v_0 = 0.5 v_1 \Rightarrow v_0 = v_1$. Sustituyendo en (1):

$$v_1 = 1 + 0.2 v_1 \Rightarrow 0.8 v_1 = 1.$$

$$v_1 = \boxed{\frac{5}{4} = 1.25 \text{ visitas esperadas al estado 1.}}$$

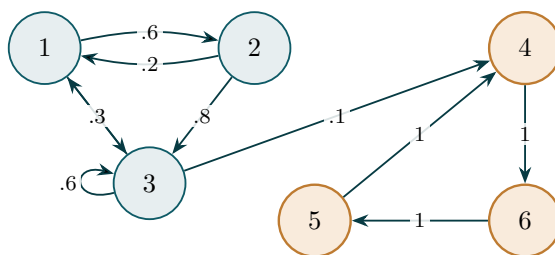
[↑ volver al índice](#)

D4 · Cadena de 6 estados: análisis completo**ENUNCIADO**

Sea (X_n) una CDMD con $I = \{1, \dots, 6\}$ y

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0.6 & 0.4 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0.8 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0.6 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

a) Grafo y clases. **b)** Recurrencia/periodicidad. **c)** $\mathbb{P}(X_5 = 3 \mid X_3 = 1, X_0 = 3)$ y $\mathbb{P}(X_{11} = 4 \mid X_7 \neq 1, X_6 = 2)$. **d)** Visitas esperadas a 3 partiendo de 3. **e)** ¿Tiene distribución estacionaria?

RESOLUCIÓN**► a) Grafo y clases**

Clases: $\mathcal{C}_T = \{1, 2, 3\}$ (se comunican entre sí) y $\mathcal{C}_R = \{4, 5, 6\}$ (ciclo $4 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4$). No hay paso de $\mathcal{C}_R$ a $\mathcal{C}_T$.

► b) Recurrencia y periodicidad

$\mathcal{C}_R$ es cerrada $\Rightarrow$ recurrente positiva. Desde 3 se escapa a 4 ($p_{34} = 0.1$) $\Rightarrow \{1, 2, 3\}$ **transitorios**. $p_{33} = 0.6 > 0 \Rightarrow d(\mathcal{C}_T) = 1$. El ciclo $\mathcal{C}_R$ solo retorna en múltiplos de 3 $\Rightarrow$ **período** $d = 3$.

► c) Probabilidades

Por Markov, $\mathbb{P}(X_5 = 3 \mid X_3 = 1, X_0 = 3) = (P^2)_{13} = p_{12}p_{23} + p_{13}p_{33} = 0.6 \cdot 0.8 + 0.4 \cdot 0.6 = \boxed{0.72}$.

Dado $X_6 = 2$, el único estado con $X_7 \neq 1$ alcanzable es $X_7 = 3$ (pues $2 \rightarrow 1$ ó $2 \rightarrow 3$). Entonces $\mathbb{P}(X_{11} = 4 \mid X_7 \neq 1, X_6 = 2) = (P^4)_{34}$. Iterando $\mu^{(k)} = \mu^{(k-1)}P$ desde 3:

$$\mu^{(1)} = (.3, 0, .6, .1, 0, 0), \mu^{(2)} = (.18, .18, .48, .06, 0, .1), \mu^{(3)} = (.18, .108, .504, .048, .1, .06),$$

$$\mu_4^{(4)} = \mu_3^{(3)}p_{34} + \mu_5^{(3)}p_{54} = 0.504 \cdot 0.1 + 0.1 \cdot 1 = \boxed{0.1504}.$$

► d) Visitas esperadas a 3

Con Q sobre $\{1, 2, 3\}$, $N_{33} = [(I - Q)^{-1}]_{33}$. $\det(I - Q) = 0.304$ y cofactor $M_{33} = 1 - 0.12 = 0.88$:

$$N_{33} = \frac{0.88}{0.304} = \boxed{\frac{55}{19} \approx 2.89 \text{ visitas.}}$$

► e) Distribución estacionaria

$\mathcal{C}_R$ es la única clase recurrente: existe estacionaria concentrada en $\{4, 5, 6\}$, con $\pi = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ sobre el ciclo. Como $d = 3$, no hay distribución límite puntual.

[↑ volver al índice](#)

D5 · Fiabilidad de máquinas

ENUNCIADO

Una máquina está al inicio de cada día *buenas* (B) o *fallada* (F). De B: permanece B con prob. 0.98 y falla con 0.02. De F (reparación): queda B con 0.97 y sigue F con 0.03. **a)** Matriz P de X_n y distribución estacionaria. **b)** Con 3 máquinas i.i.d., $Y_n = \#$ funcionando: matriz de $\{Y_n\}$ y justificación de que es CDMD homogénea.

RESOLUCIÓN

► a) Una máquina

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} B & F \end{matrix} \\ \begin{matrix} B \\ F \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.98 & 0.02 \\ 0.97 & 0.03 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Irreducible y aperiódica $\Rightarrow$ estacionaria única. De $0.02 \pi_B = 0.97 \pi_F$ y $\pi_B + \pi_F = 1$:

$$\pi_B = \frac{97}{99} \approx 0.98, \quad \pi_F = \frac{2}{99} \approx 0.02.$$

► b) Tres máquinas independientes

Dado $Y_n = k$, hay k buenas y $3 - k$ falladas que transicionan *independientemente*; el futuro depende solo de k y las tasas no cambian con $n \Rightarrow$ **CDMD homogénea**. La transición es la convolución de dos binomiales:

$$p_{kj} = \sum_{\substack{r+s=j \\ 0 \leq r \leq k, 0 \leq s \leq 3-k}} \binom{k}{r} 0.98^r 0.02^{k-r} \binom{3-k}{s} 0.97^s 0.03^{3-k-s}.$$

k	p_{k0}	p_{k1}	p_{k2}	p_{k3}
0	2.7×10^{-5}	0.00262	0.08468	0.91267
1	1.8×10^{-5}	0.00205	0.07585	0.92208
2	1.2×10^{-5}	0.00156	0.06684	0.93159
3	8×10^{-6}	0.00118	0.05762	0.94119

[↑ volver al índice](#)

D6 · Inventario de notebooks con demanda Poisson

ENUNCIADO

La demanda $D_t \sim \text{Poisson}(1)$ i.i.d.; X_t es el stock al *final* del período t . Si el stock es 0 al final del período se ordenan 3 notebooks (lead time nulo); si no, no se ordena. **a)** Relación X_{t+1} vs X_t, D_{t+1} . **b)** ¿Es CDMD homogénea? **c)** Demuestre la matriz dada. **d)** Recurrencia/período. **e)** Estacionaria. **f)** % de tiempo con quiebre.

RESOLUCIÓN

► a) Recurrencia y b) Markov

$$X_{t+1} = \begin{cases} \max(3 - D_{t+1}, 0) & X_t = 0 \text{ (repone a 3)}, \\ \max(X_t - D_{t+1}, 0) & X_t \geq 1. \end{cases}$$

Dado X_t , el siguiente estado depende solo de D_{t+1} (independiente del pasado) y las probabilidades no dependen de t : **CDMD homogénea**.

► c) Matriz de transición

Con $\alpha = \mathbb{P}(D=0) = e^{-1}$, $\beta = \mathbb{P}(D=1) = e^{-1}$, $\gamma = \mathbb{P}(D=2) = \frac{e^{-1}}{2}$, $\delta = \mathbb{P}(D \geq 3)$: desde 0 y 3 es $\max(3 - D, 0)$ ($p_{00} = \delta, p_{01} = \gamma, p_{02} = \beta, p_{03} = \alpha$); desde 1: $p_{10} = 1 - \alpha, p_{11} = \alpha$; desde 2: $p_{20} = 1 - 2\alpha, p_{21} = \beta, p_{22} = \alpha$. Esto reproduce

$$P = \begin{pmatrix} 0.080 & 0.184 & 0.368 & 0.368 \\ 0.632 & 0.368 & 0 & 0 \\ 0.264 & 0.368 & 0.368 & 0 \\ 0.080 & 0.184 & 0.368 & 0.368 \end{pmatrix}.$$

► d) Recurrencia y período

Irreducible (desde 0 se alcanza todo y todo regresa a 0) y con autolazos ($p_{00}, p_{11}, p_{22} > 0$): **aperiódica**, recurrente positiva.

► e) Estacionaria y f) quiebre

Finita, irreducible y aperiódica $\Rightarrow$ estacionaria **única** (= límite), solución de $\pi P = \pi$, $\sum \pi_j = 1$ (filas 0 y 3 idénticas, $\pi_0 + \pi_3$ actúa como variable compuesta). Hay quiebre cuando $X_t = 0$:

proporción de tiempo con quiebre de inventario = $\boxed{\pi_0}$.

↑ volver al índice

D7 · Buffer de comunicaciones**ENUNCIADO**

Buffer de capacidad 4. Llegadas Poisson tasa λ (se pierden si está lleno). Dos canales: al inicio de cada período se transmiten $\min(X_n, 2)$ mensajes; los que llegan durante el período esperan al siguiente. **a)** Recurrencia X_{n+1} . **b)** Matriz (en $p_k = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$). **c)** Mensajes perdidos por unidad de tiempo en el largo plazo. **d)** ¿Sirve con arribos i.i.d. no Poisson?

RESOLUCIÓN**► a) Recurrencia**

Con $A_n \sim \text{Poisson}(\lambda)$ i.i.d. y $R = \max(X_n - 2, 0)$ mensajes residuales:

$$X_{n+1} = \min(\max(X_n - 2, 0) + A_n, 4).$$

► b) Matriz de transición

Sea $P_{\geq m} = \sum_{k \geq m} p_k$. Según el residuo R :

X_n	R	transición
0, 1, 2	0	$p_{kj} = p_j$ ($j \leq 3$), $p_{k4} = P_{\geq 4}$
3	1	$p_{3j} = p_{j-1}$ ($j = 1, 2, 3$), $p_{34} = P_{\geq 3}$
4	2	$p_{4j} = p_{j-2}$ ($j = 2, 3$), $p_{44} = P_{\geq 2}$

► c) Mensajes perdidos

En estado k se pierden $\max(A_n - c_k, 0)$ con $c_0 = c_1 = c_2 = 4$, $c_3 = 3$, $c_4 = 2$:

$$\bar{L} = \sum_{k=0}^4 \pi_k L_k, \quad L_k = \mathbb{E}[\max(A - c_k, 0)] = \sum_{m > c_k} (m - c_k) p_m.$$

► d) Arribos generales

Sí: la propiedad de Markov se mantiene mientras $\{A_n\}$ sea i.i.d., pues dado X_n la ley de X_{n+1} no depende del pasado.

[↑ volver al índice](#)

D8 · Ayudantes entre dos salas (Solemne)**ENUNCIADO**

Dos ayudantes en salas A/B . Cada 10 min se lanza un dado: 162 $\Rightarrow$ ambos cambian; 364 $\Rightarrow$ ayudante 1 cambia; 566 $\Rightarrow$ ayudante 2 cambia. $X_n = \#$ ayudantes en A , estados $\{0, 1, 2\}$. **a)** Matriz y grafo. **b)** $\mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 1)$. **c)** Proporción del tiempo en la misma sala. **d)** Variante (otra regla

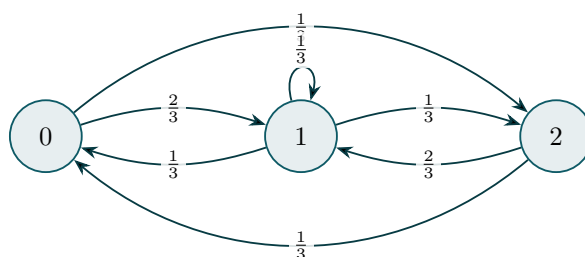
en estados 0, 2): clases, tipos, períodos.

RESOLUCIÓN

► a) Matriz y grafo

Analizando cada estado (probabilidad $\frac{1}{3}$ por par de caras):

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$



► b) $\mathbb{P}(X_2 = 2 \mid X_0 = 1)$

$$(P^2)_{12} = \sum_k p_{1k}p_{k2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot 0 = \boxed{\frac{2}{9}}.$$

► c) Misma sala en el largo plazo

Irreducible y aperiódica. Por simetría $\pi_0 = \pi_2$; con $\pi P = \pi$ y $2\pi_0 + \pi_1 = 1$ se obtiene $\pi = (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$.

proporción con ambos en la misma sala = $\pi_0 + \pi_2 = \boxed{\frac{1}{2}}$.

► d) Variante

La nueva matriz es $P' = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Como $p'_{01} = p'_{21} = 0$ pero $p'_{10} > 0$, el estado 1 **escapa** y no regresa: 1 **transitorio** ($d = 1$ por autolazo). $\{0, 2\}$ es clase **recurrente** cerrada, aperiódica ($p'_{00} > 0$).

[↑ volver al índice](#)

D9 · Deportista y zapatillas en dos puertas

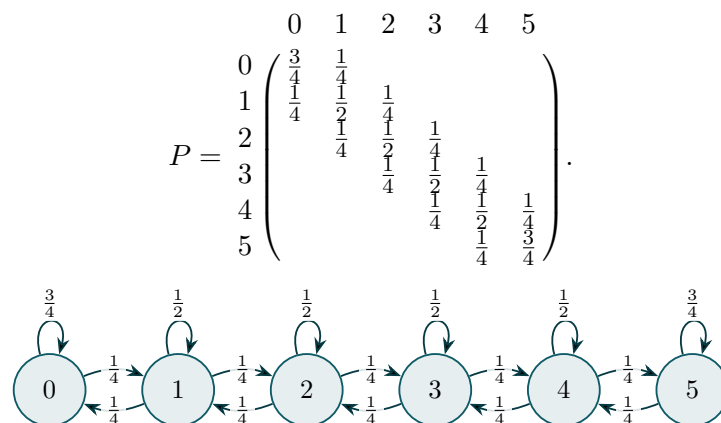
ENUNCIADO

5 pares de zapatillas; sale y entra por puerta delantera (D) o de servicio (S), cada una con prob. $\frac{1}{2}$, independientes. Deja las zapatillas en la puerta por la que entra; si al salir no hay par en su puerta, corre descalzo. a) Modelo (estado, espacio, P). b) Proporción de tiempo descalzo.

RESOLUCIÓN

► a) Modelo

$X_n = \#$ pares en la puerta D al inicio del día (en S hay $5 - X_n$), estados $\{0, \dots, 5\}$. Para $k \in \{1, \dots, 4\}$ las cuatro combinaciones salida/entrada dan $p_{k,k-1} = \frac{1}{4}$, $p_{kk} = \frac{1}{2}$, $p_{k,k+1} = \frac{1}{4}$; en las fronteras $p_{00} = p_{55} = \frac{3}{4}$, $p_{01} = p_{54} = \frac{1}{4}$:



► b) Proporción descalzo

Por balance detallado $\pi_k = \pi_{k+1}$ para todo k , luego π es **uniforme**, $\pi_k = \frac{1}{6}$. Sale descalzo si $X_n = 0$ y sale por D ($\frac{1}{2}$) o $X_n = 5$ y sale por S ($\frac{1}{2}$):

$$\mathbb{P}(\text{descalzo}) = \pi_0 \frac{1}{2} + \pi_5 \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \approx 16.7\%.$$

[↑ volver al índice](#)

D10 · Instalación de equipos en un centro hospitalario

ENUNCIADO

Hay M pacientes; para instalar equipos el centro debe estar vacío y *no* ingresan pacientes hasta lograrlo. Cada mañana cada paciente, indep., sale rehabilitado con prob. p y sigue internado con $1-p$. **a)** Modele como CDMD, grafo, clases, clasificación. **b)** Partiendo de M : prob. de que algún día haya $M-1$; prob. de poder instalar. **c)** Ya instalados, llegan k pacientes con prob. q_k ($k = 0, \dots, 3$); sólo 3 camas; cada cliente paga C . Modifique el modelo, clasifique, plantee estacionaria y dé la ganancia diaria esperada.

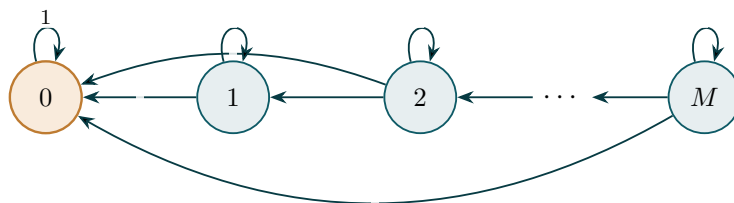
RESOLUCIÓN

► a) Modelo (sin ingresos)

$X_n = \#$ pacientes en la semana n , estados $\{0, 1, \dots, M\}$. Sin llegadas, el número que *permanece* desde k es $\text{Bin}(k, 1-p)$:

$$p_{kr} = \binom{k}{r} (1-p)^r p^{k-r}, \quad 0 \leq r \leq k.$$

Como sólo se puede bajar ($r \leq k$) y hay autolazo ($p_{kk} = (1-p)^k > 0$), cada estado $k \geq 1$ es su propia clase **transitoria**; $\{0\}$ es **absorbente** (recurrente). Todos aperiódicos.

► b) Probabilidades partiendo de M

Llegar a $M-1$: sólo es posible en el primer salto que abandona M (después se baja de $M-1$ sin retorno). Condicionando a salir de M :

$$\mathbb{P}(\text{visitar } M-1) = \frac{p_{M,M-1}}{1 - p_{MM}} = \frac{M p (1-p)^{M-1}}{1 - (1-p)^M}.$$

Poder instalar: 0 es absorbente y alcanzable desde todo estado ($p_{k0} = p^k > 0$); todos los demás son transitorios $\Rightarrow$ absorción segura:

$$\mathbb{P}(\text{algún día se instalan los equipos}) = \boxed{1}.$$

► c) Con ingresos (3 camas)

Orden diario: parten algunos (cada uno con prob. p) y luego llegan pacientes hasta llenar camas. Con $X_n = i$, $S \sim \text{Bin}(i, 1-p)$ los que quedan y A los que llegan ($\mathbb{P}(A = k) = q_k$), admitidos = $\min(A, 3 - S)$:

$$X_{n+1} = S + \min(A, 3 - S) = \min(S + A, 3), \quad \text{estados } \{0, 1, 2, 3\}.$$

$$p_{ij} = \sum_{s=0}^{\min(i,j)} \binom{i}{s} (1-p)^s p^{i-s} q_{j-s} \quad (j < 3), \quad p_{i3} = \sum_s \binom{i}{s} (1-p)^s p^{i-s} \mathbb{P}(A \geq 3-s).$$

La cadena es **irreducible** (sube con llegadas, baja con altas) y **aperiódica** (autolazos): finita $\Rightarrow$ estacionaria **única** π , solución de $\pi P = \pi$, $\sum \pi_i = 1$. La ganancia diaria es C por admitido:

$$\mathbb{E}[\text{ganancia diaria}] = C \sum_{i=0}^3 \pi_i \mathbb{E}[\text{mín}(A, 3 - S) \mid X = i], \quad S \sim \text{Bin}(i, 1 - p).$$

[↑ volver al índice](#)

D11 · Empresa de radiotaxis (Santiago–Concepción)

ENUNCIADO

3 automóviles que viajan entre Santiago y Concepción (un viaje diario por auto). Demanda diaria en Santiago: 0:0.25, 1:0.25, 2:0.2, 3:0.1, 4:0.1, 5:0.1. En Concepción: 0:0.4, 1:0.3, 2:0.3. **(i)** Modele como CDMD: conjunto de estados y probabilidades de transición.

RESOLUCIÓN

► (i) Estados y dinámica

$X_n = \#$ autos en Santiago al inicio del día ($3 - X_n$ en Concepción), estados $\{0, 1, 2, 3\}$. Con demandas independientes D_S, D_C , los que parten de Santiago son $\text{mín}(X_n, D_S)$ y los que llegan desde Concepción $\text{mín}(3 - X_n, D_C)$:

$$X_{n+1} = X_n - \text{mín}(X_n, D_S) + \text{mín}(3 - X_n, D_C).$$

Depende sólo de X_n y de demandas i.i.d. $\Rightarrow$ **CDMD homogénea**. Calculando cada fila (p.ej. estado 2: $\text{mín}(2, D_S) \in \{0:0.25, 1:0.25, 2:0.5\}$, $\text{mín}(1, D_C) \in \{0:0.4, 1:0.6\}$):

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.3 & 0 \\ 0.3 & 0.325 & 0.3 & 0.075 \\ 0.2 & 0.4 & 0.25 & 0.15 \\ 0.3 & 0.2 & 0.25 & 0.25 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

La cadena es irreducible y aperiódica (autolazos positivos) $\Rightarrow$ recurrente positiva, con una única distribución estacionaria π obtenible de $\pi P = \pi$.

[↑ volver al índice](#)

D12 · El problema de los paraguas

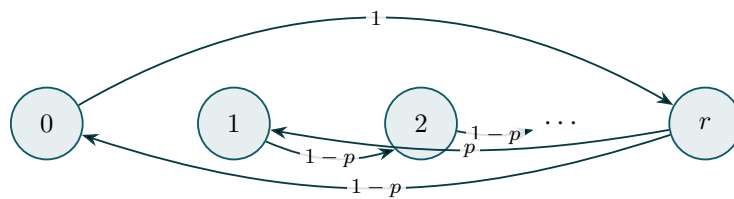
ENUNCIADO

Una persona reparte r paraguas entre su casa y su oficina, caminando entre ambas dos veces al día. En cada trayecto llueve con probabilidad p (independiente). Si llueve y hay un paraguas en el lugar de origen, toma uno y lo lleva al destino. Sea X_n el número de paraguas en el lugar desde donde *parte* en el trayecto n . **a)** Cadena/transiciones. **b)** Estacionaria. **c)** Fracción de trayectos en que se moja.

RESOLUCIÓN**► a) Cadena y matriz**

Estados $\{0, 1, \dots, r\}$. Si hay $i > 0$ paraguas en el origen: con lluvia (p) lleva uno y en el destino habrá $j = r - i + 1$; sin lluvia ($1 - p$), $j = r - i$. Si $i = 0$, en el destino están los r :

$$\mathbb{P}(i \rightarrow j) = \begin{cases} p & j = r - i + 1 \\ 1 - p & j = r - i \end{cases} \quad (i > 0), \quad \mathbb{P}(0 \rightarrow j) = \begin{cases} 1 & j = r \\ 0 & \sim \end{cases}.$$



(la cadena es irreducible y aperiódica: ergódica)

► b) Distribución estacionaria

De las ecuaciones de balance se obtiene $\pi_1 = \pi_2 = \dots = \pi_r = \frac{\pi_0}{1 - p}$. Con $\pi(r + 1 - p) = 1$:

$$\pi_0 = \frac{1 - p}{r + 1 - p}, \quad \pi_1 = \dots = \pi_r = \frac{1}{r + 1 - p}.$$

► c) Fracción que se moja

Se moja sólo si está donde no hay paraguas (fracción π_0) y llueve (prob. p):

$$\text{fracción que se moja} = p \pi_0 = \frac{p(1-p)}{r+1-p}.$$

[↑ volver al índice](#)

D13 · Clima y seguro de lluvia

ENUNCIADO

El clima diario se modela con estados Despejado (S), Nublado (C) y Lluvioso (R):

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} S & C & R \end{matrix} \\ \begin{matrix} S \\ C \\ R \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.5 & 0.2 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Hoy está despejado. Un seguro cuesta \$200 y paga \$2500 si los días 7 y 8 (contados desde hoy) son ambos lluviosos. ¿Conviene contratarlo?

RESOLUCIÓN

► Distribución a 6 pasos

Con $f^{(1)} = (1, 0, 0)^\top$ (hoy despejado) y $f^{(k)} = (P^\top)^{k-1} f^{(1)}$, se evalúa $f^{(7)} = (P^\top)^6 f^{(1)}$:

$$f^{(7)} \approx (0.47899, 0.31092, 0.21009)^\top \Rightarrow \mathbb{P}(X_7 = R) \approx 0.21009.$$

► Probabilidad de lluvia en 7 y 8

$$\mathbb{P}(X_7 = R, X_8 = R) = \mathbb{P}(X_7 = R) p_{RR} = 0.21009 \times 0.1 = 0.021009.$$

► Decisión por valor esperado

$$\mathbb{E}[\text{pago}] = 2500 \times 0.021009 \approx 52.5 \$ < 200 \$.$$

El pago esperado (\$52.5) es menor que el costo (\$200): **no conviene contratar el seguro.**

[↑ volver al índice](#)

Parte II · Cadenas en Tiempo Continuo (CDMC)

C1 · Banco de sangre

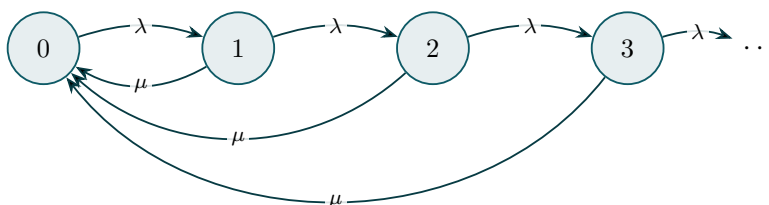
ENUNCIADO

A un banco de sangre llegan donantes según un Poisson de tasa λ (1 litro c/u). Una ambulancia llega según un Poisson de tasa μ y retira *toda* la sangre almacenada. Modele como CDMC y determine las probabilidades estacionarias.

RESOLUCIÓN

► Generador

Estado = litros almacenados $\in \{0, 1, 2, \dots\}$. Desde n : un donante (λ) lleva a $n + 1$; la ambulancia (μ) lleva a 0 (desde 0 no hace nada).



► Balance y solución

Para $n \geq 1$: $(\lambda + \mu)\pi_n = \lambda\pi_{n-1} \Rightarrow \pi_n = \rho\pi_{n-1}$ con $\rho = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$. Luego $\pi_n = \rho^n\pi_0$ y, normalizando, $\pi_0 = 1 - \rho = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$:

$$\pi_n = \left(\frac{\mu}{\lambda + \mu}\right) \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu}\right)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{geométrica}).$$

[↑ volver al índice](#)

C2 · Lustrabotas de dos sillas

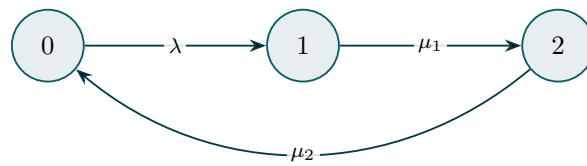
ENUNCIADO

Local con 2 sillas: en la silla 1 se limpia y embetuna (tasa μ_1) y en la 2 se saca brillo (tasa μ_2). Clientes potenciales llegan a tasa λ . **a)** Modele cuando el cliente entra *sólo si ambas sillas están vacías*. Con un ayudante (uno por silla), un cliente entra si la silla 1 está vacía; al terminar la silla 1 pasa a la 2 si está libre, o espera en la 1. **b)** Modele el nuevo problema. **c)** % de clientes que entran. **d)** Tasa de entrada. **e)** Número promedio en el local. **f)** Tiempo promedio dentro.

RESOLUCIÓN

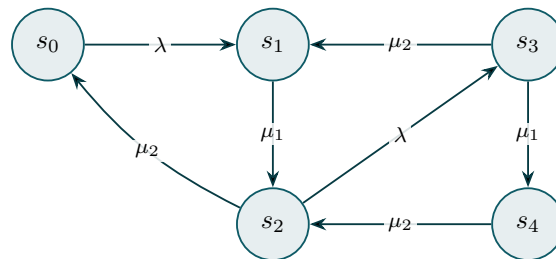
► a) Modelo básico (entra sólo si está vacío)

A lo más un cliente en el sistema. Estados $\{0, 1, 2\}$ (vacío / en silla 1 / en silla 2):



► b) Modelo con ayudante

Ahora caben hasta 2 clientes. Estados según ocupación (silla 1, silla 2): $s_0 = (0, 0)$, $s_1 = (1, 0)$, $s_2 = (0, 1)$, $s_3 = (1, 1)$ y $s_4 = (b, 1)$ (silla 1 con cliente *terminado y bloqueado* esperando, silla 2 ocupada). Es CDMC porque todos los tiempos (llegadas y servicios) son exponenciales e independientes (sin memoria).



Ecuaciones de balance:

$$\begin{aligned} \lambda\pi_0 &= \mu_2\pi_2, & \mu_1\pi_1 &= \lambda\pi_0 + \mu_2\pi_3, & (\mu_2 + \lambda)\pi_2 &= \mu_1\pi_1 + \mu_2\pi_4, \\ (\mu_1 + \mu_2)\pi_3 &= \lambda\pi_2, & \mu_2\pi_4 &= \mu_1\pi_3, & \sum_i \pi_i &= 1. \end{aligned}$$

Resolviendo en función de π_2 :

$$\pi_0 = \frac{\mu_2}{\lambda}\pi_2, \quad \pi_1 = \frac{\mu_2}{\mu_1} \cdot \frac{\mu_1 + \mu_2 + \lambda}{\mu_1 + \mu_2}\pi_2, \quad \pi_3 = \frac{\lambda}{\mu_1 + \mu_2}\pi_2, \quad \pi_4 = \frac{\mu_1\lambda}{\mu_2(\mu_1 + \mu_2)}\pi_2,$$

y π_2 se fija con $\sum_i \pi_i = 1$.

► c)–f) Medidas de desempeño

Un cliente entra si la silla 1 está libre (estados s_0, s_2). Por PASTA:

(c) $\mathbb{P}(\text{entrar}) = \pi_0 + \pi_2$. (d) tasa de entrada = $\lambda(\pi_0 + \pi_2)$.

(e) $L = \pi_1 + \pi_2 + 2\pi_3 + 2\pi_4$. (f) $W = \frac{L}{\lambda(\pi_0 + \pi_2)}$ (Little).

[↑ volver al índice](#)

C3 · Pedro, el estudiante sociable

ENUNCIADO

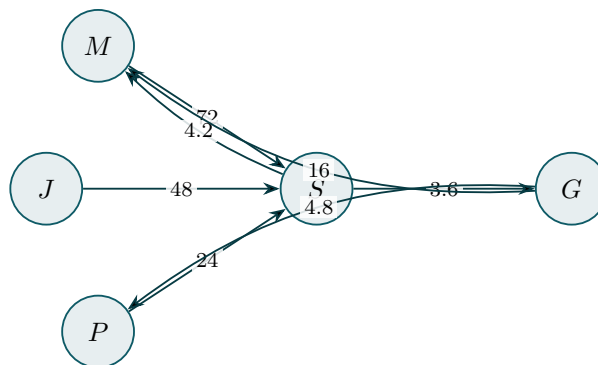
Pedro visita a diario a Martita (50 %, estadía exp. media 20 min), Juanita (35 %, media 30 min) o Pepita (15 %, media 60 min). Tras visitar, va a casa y toma siesta (exp. media 2 h). Al despertar, con prob. 0.3 juega PlayStation (exp. media 45 min) antes de visitar, y con 0.7 va directo. Unidad de tiempo: 1 día. **a)** CDMC: estados y tasas. **b)** Durmiendo: prob. de hacer 3 visitas sin jugar. **c)** Si juega: prob. de jugar > 1 h. **d)** Lleva 15 min jugando: prob. de jugar 1 h más y que la siguiente visita sea Martita.

RESOLUCIÓN

► a) Estados y tasas instantáneas

Estados $\{M, J, P, S, G\}$ (visita a cada amiga, siesta, gaming). Tasas de permanencia (en días⁻¹, 1 día = 1440 min): $r_M = 72$, $r_J = 48$, $r_P = 24$, $r_S = 12$, $r_G = 32$. Las tasas instantáneas $q_{ij} = r_i \times (\text{prob. de ruta})$:

$$\begin{aligned} q_{M,S} &= 72, & q_{J,S} &= 48, & q_{P,S} &= 24, \\ q_{S,G} &= 12(0.3) = 3.6, & q_{S,M} &= 12(0.7)(0.5) = 4.2, & q_{S,J} &= 2.94, & q_{S,P} &= 1.26, \\ q_{G,M} &= 32(0.5) = 16, & q_{G,J} &= 32(0.35) = 11.2, & q_{G,P} &= 32(0.15) = 4.8. \end{aligned}$$



► b) Tres visitas sin jugar

Cada vez que despierta elige “directo” con prob. 0.7, independiente:

$$\mathbb{P}(3 \text{ visitas sin jugar}) = 0.7^3 = \boxed{0.343}.$$

► c) Jugar más de 1 hora

$$T_G \sim \exp(\text{media } 45): \mathbb{P}(T_G > 60) = e^{-60/45} = e^{-4/3} \approx \boxed{0.264}.$$

► d) Memoria nula + ruta

Por falta de memoria, $\mathbb{P}(\text{jugar 60 min más}) = e^{-60/45} \approx 0.264$, indep. de la siguiente visita ($\mathbb{P}(M) = 0.5$):

$$\mathbb{P}(\cdot) = 0.5 \times e^{-4/3} \approx \boxed{0.132}.$$

[↑ volver al índice](#)

C4 · Armijo, el ejecutivo, y su novia

ENUNCIADO

Armijo recibe e-mails según Poisson tasa λ ; su buzón guarda a lo más 3 (el resto rebota) y responde uno a uno en tiempo exp. media $1/\mu$. Su novia llama con tiempos exp. media $1/\delta$: si la llamada ocurre con < 3 consultas pendientes, acude de inmediato (exp. media $1/\gamma$); si el buzón está lleno, acude apenas termine el mensaje actual. Si la novia llama *2 veces sin respuesta*, entra en shock y va a retarlo (exp. media $1/\beta$), borrando todos los e-mails. Sin mails pendientes en la oficina, Armijo hace su declaración de impuestos. **a)** Modele la ocupación de Armijo como CDMC. **b)** Justifique la existencia de estacionarias y escriba las ecuaciones. **c)** N.º promedio de “escenas de celos” por hora. **d)** Fracción del tiempo dedicada a impuestos.

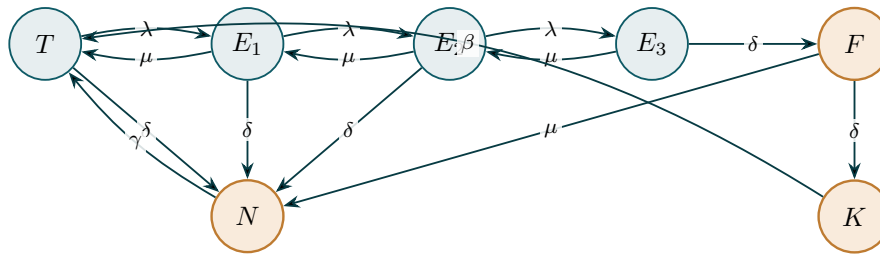
RESOLUCIÓN

Por la complejidad del enunciado (marcado (*)) se adopta un espacio de estados que captura la actividad de Armijo; se indica explícitamente cada supuesto de modelación.

► a) Estados y transiciones

Estados: T (en oficina, 0 mails $\Rightarrow$ declara impuestos); E_n (en oficina respondiendo, $n = 1, 2, 3$ mails pendientes, sin llamada pendiente); F (buzón lleno con una llamada *pendiente*: irá donde la novia a terminar el mail actual); N (con la novia, encuentro normal); K (escena de celos / reto). Supuesto: al volver de N o K el buzón queda vacío (en K la novia borra los mails).

$$\begin{aligned} T &: \xrightarrow{\lambda} E_1, \xrightarrow{\delta} N. & E_1 &: \xrightarrow{\lambda} E_2, \xrightarrow{\mu} T, \xrightarrow{\delta} N. \\ E_2 &: \xrightarrow{\lambda} E_3, \xrightarrow{\mu} E_1, \xrightarrow{\delta} N. & E_3 &: \xrightarrow{\mu} E_2, \xrightarrow{\delta} F. \\ F &: \xrightarrow{\mu} N, \xrightarrow{\delta} K. & N &: \xrightarrow{\gamma} T, & K &: \xrightarrow{\beta} T. \end{aligned}$$



► b) Existencia y ecuaciones

La cadena es finita e irreducible (todo estado comunica con T y viceversa) $\Rightarrow$ **ergódica**: existe estacionaria única π . Balance (tasa de salida = tasa de entrada):

$$\begin{aligned} (\lambda + \delta)\pi_T &= \mu\pi_{E_1} + \gamma\pi_N + \beta\pi_K, & (\lambda + \mu + \delta)\pi_{E_1} &= \lambda\pi_T + \mu\pi_{E_2}, \\ (\lambda + \mu + \delta)\pi_{E_2} &= \lambda\pi_{E_1} + \mu\pi_{E_3}, & (\mu + \delta)\pi_{E_3} &= \lambda\pi_{E_2}, \\ (\mu + \delta)\pi_F &= \delta\pi_{E_3}, & \gamma\pi_N &= \delta(\pi_T + \pi_{E_1} + \pi_{E_2}) + \mu\pi_F, \\ \beta\pi_K &= \delta\pi_F, & \sum \pi &= 1. \end{aligned}$$

► c) Escenas de celos por hora

Una escena ocurre al entrar a K , a tasa δ desde F :

$$\text{escenas/hora} = \delta \pi_F.$$

► d) Fracción en impuestos

Armijo declara impuestos sólo en el estado T :

$$\text{fracción en impuestos} = \pi_T.$$

[↑ volver al índice](#)

C5 · Sucursal bancaria: cajas y depósitos

ENUNCIADO

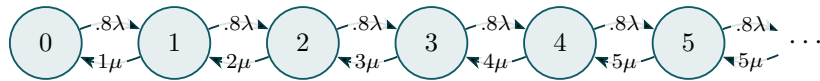
Llegan personas Poisson tasa λ . Con prob. 0.8 van a *cajas* (5 cajas en paralelo, cola ilimitada, servicio exp. tasa μ) y con 0.2 a *depósitos* (módulo único, 5 sillones de espera; si están ocupados, se va; servicio exp. tasa β). **a)** Tasas de nacimiento y muerte del sistema de cajas. **b)** Con 3 en la cola de cajas y 2 en la de depósitos, prob. de que el próximo en terminar servicio sea de cajas.

RESOLUCIÓN

► a) Cajas como nacimiento–muerte (M/M/5)

Las llegadas a cajas son un Poisson adelgazado de tasa 0.8λ . Con n clientes en cajas:

$$\lambda_n = 0.8\lambda \quad (n \geq 0); \quad \mu_n = \begin{cases} n\mu & 1 \leq n \leq 5, \\ 5\mu & n \geq 5. \end{cases}$$



► b) ¿Quién termina primero?

Con 3 en cola de cajas las 5 cajas están ocupadas (tasa total 5μ); con 2 en la cola de depósitos el módulo está ocupado (tasa β). Los 6 servicios compiten como exponenciales independientes; el primero en terminar es de cajas con probabilidad

$$\mathbb{P}(\text{próximo en terminar} = \text{cajas}) = \frac{5\mu}{5\mu + \beta}.$$

[↑ volver al índice](#)

C6 · Creatividad de un artista plástico

ENUNCIADO

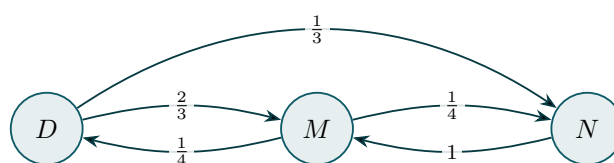
Estados: Desborde creativo (D, produce 10 obras/mes), Meditación (M, 4 obras/mes) y Negación (N, 0). De D sale a N con prob. $1/3$ (si no, a M). De N pasa con certeza a M. De M va equiprobable a N o D. Permanencias exp. de media 1, 2, 1 meses para D, M, N. **a)** CDMC: estados y tasas. **b)** ¿Es nacimiento–muerte? Calcule las estacionarias. **c)** % de tiempo productivo. **d)** Tasa de producción en el largo plazo.

RESOLUCIÓN

► a) Tasas instantáneas

Tasas de salida (mes^{-1}): $r_D = 1$, $r_M = \frac{1}{2}$, $r_N = 1$. Con las probabilidades de ruta:

$$q_{D,N} = \frac{1}{3}, \quad q_{D,M} = \frac{2}{3}, \quad q_{N,M} = 1, \quad q_{M,D} = \frac{1}{4}, \quad q_{M,N} = \frac{1}{4}.$$



► b) ¿Nacimiento–muerte? Estacionarias

No es de nacimiento–muerte: desde D se salta tanto a M como a N (no hay un orden lineal con sólo vecinos). Resolviendo $\pi Q = 0$:

$$\pi_D = \frac{1}{4}\pi_M, \quad \pi_N = \frac{1}{3}\pi_D + \frac{1}{4}\pi_M = \frac{1}{3}\pi_M, \quad \frac{1}{2}\pi_M = \frac{2}{3}\pi_D + \pi_N \text{ (consistente).}$$

Con $\pi_D + \pi_M + \pi_N = 1$ ($\frac{19}{12}\pi_M = 1$):

$$\pi = (\pi_D, \pi_M, \pi_N) = \left(\frac{3}{19}, \frac{12}{19}, \frac{4}{19} \right).$$

► c) Tiempo productivo

Produce en D y M : $\pi_D + \pi_M = \frac{15}{19} \approx \boxed{78.9\%}$.

► d) Tasa de producción a largo plazo

$$10\pi_D + 4\pi_M + 0\pi_N = \frac{10 \cdot 3 + 4 \cdot 12}{19} = \frac{78}{19} \approx \boxed{4.11 \text{ obras/mes.}}$$

[↑ volver al índice](#)